

QSNN 跨技术路线量子分类研究

基于 Kaiwu 相干光 Ising 求解与 WuYue 通用门模型的可复现实现

摘要：本研究围绕量子随机神经网络的可部署性，建立相干光和通用量子计算机两条互补路线。相干光路线将输入钳制、固定随机储备池、监督读出和双类别吸引子编译为 1000 自旋 Ising 模型，并在 Qboson-1000 真机完成求解；通用量子路线使用 WuYue SDK 构建可训练变分量子分类器，完成量子门操作、全振幅本地验证和云模拟任务。

研究同时设置逻辑回归、RBF-SVM 与模拟退火基线。实验表明，圆环任务在显式加入半径特征后可被经典方法轻易解决，因而本文不主张量子优势。主要贡献是形成从建模、门禁、云提交、结果解码到跨路线审计的完整工程链路，并清晰区分 Lindblad QSNN、CIM 吸引子和幺正门模型。

关键词：量子随机神经网络；相干伊辛机；变分量子分类器；储备池计算；QUBO；WuYue SDK；Kaiwu SDK

版本日期：2026-08-14

1 问题背景与研究目标

量子随机神经网络以开放量子随机游走为计算骨架：Hamiltonian 负责相干干涉与特征混合，Lindblad 跳跃负责将概率不可逆地输送至输出节点。该结构在函数逼近、二维分类和文本识别中具有清晰物理含义，但直接在现有硬件上实现任意 Hamiltonian 与任意可训练耗散通道仍然困难。

竞赛要求相干光量子计算机作为核心求解路线，并允许使用通用量子计算机进行协同验证。由此，本研究不强行把同一个数学对象原样搬到两类硬件，而是建立功能一致、物理边界明确的双路线：相干光设备负责大规模 Ising 能量网络，超导门模型负责可编程量子门、线路模拟和变分算法。

研究问题包括：如何将 QSNN 的输入、传播、读出和吸引子编译为 8 位 Ising 矩阵；如何在 Baihua 可接受拓扑上构建完整

VQC；两条量子路线与经典算法相比能说明什么；哪些结果是真机证据，哪些只是模拟或工程近似。

本文的评价原则是可复现优先于名义规模，真实状态优先于预期结果，跨路线比较必须注明样本覆盖、硬件预算和物理语义差异。

2 QSNN 与开放系统理论

原始 QSNN 在 N 维希尔伯特空间中使用密度矩阵 ρ 描述状态。开放系统演化满足 GKLS 方程： $d\rho/dt = -i[H, \rho] + \sum_k (L_k \rho L_k^\dagger - 1/2\{L_k^\dagger L_k, \rho\})$ 。该映射对密度矩阵是线性的，并保持完全正与迹。

仓库 QSNN2D 使用 N_{in} 个输入基态和两个输出基态。第一阶段在输入子空间执行 $\exp(-i H_u T_u)$ ；第二阶段使用 $L(o,j)=\gamma(o,j)|o\rangle\langle j|$ 将输入节点 j 的占据概率定向送入类别输出 o 。若忽略相干项，输入概率按 $\exp(-d_j t)$ 衰减，输出概率获得不可逆增益。

严格 Lindblad 耗散与本文相干光路线不可混同。Qboson 接收 Ising 耦合矩阵，而不是 H 、 L_k 和 $\rho(0)$ 。因此相干光模型只保留传播与吸引子的计算功能；WuYue VQC 则保留可控幺正门和测量，但没有实现可调 Lindblad 跳跃。

这一区分决定了论文措辞：相干光版本称为 QSNN-inspired Ising surrogate；通用量子版本称为 VQC 或 QSNN coherent baseline；只有密度矩阵数值模型才称为严格结构化 Lindblad QSNN。

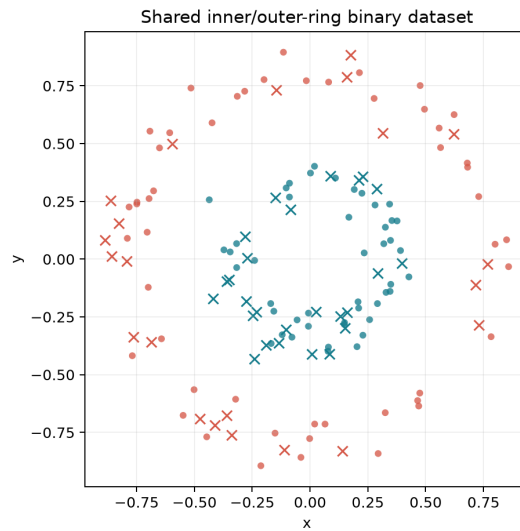
3 任务定义、数据与评价指标

验证任务是二维内外圆环二分类。类别 0 的基础半径为 0.35，类别 1 为 0.80，并叠加标准差 0.06 的径向高斯噪声。角度均匀采样，随机种子固定为 23。VQC 与经典基线使用 144 个样本，其中 96 个训练、48 个测试。

原始数据文件保存 sample_id、x、y、label 和 split；处理后数据增加 radius_squared= x^2+y^2 与 xy。相干光模型使用相同生成规律，但采用 400 个样本的 320/80 划分，以满足既有 1000 自旋实验。

分类指标包括准确率、二元交叉熵和代表样本概率。Ising 求解额外报告物理 Hamiltonian、候选解数量和输入保持率。工程指标包括训练墙钟时间、云任务 ID、设备状态、shots、矩阵规模、耦合数量与系数精度。

圆环标签几乎由半径决定，因此 radius_squared 是强先验。本文将仅使用 x,y 的逻辑回归作为困难基线，并以加入半径后的逻辑回归和 RBF-SVM 暴露任务的真实经典难度。



4 总体求解流程

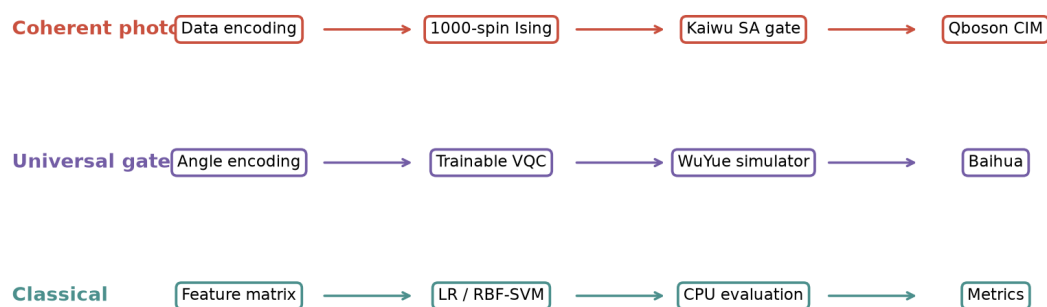
相干光流程为：生成数据与 128 维温度计编码；固定三层随机储备池；岭回归训练读出；构造样本条件 1000 自旋矩阵；8 位量化；Kaiwu SA 门禁；Qboson CIM 真机；相对自旋解码。

通用量子流程为：生成共同数据；角度编码 x 、 y 、 r^2 、 xy ；在 2-3-4 拓扑上构建 RY/RZ/CX 线路；经典优化 8 个参数；WuYue Backend 精确复核；全振幅云模拟；门禁通过后提交 Baihua。

经典流程为：相同训练/测试划分；分别拟合原始线性、增强线性和 RBF 核模型；记录准确率、交叉熵和墙钟时间。所有路径最终写入 JSON/CSV，再由自动脚本生成图表和论文。

真机任务只在本地或云模拟通过后创建。该门禁减少符号、比特序、量化和拓扑错误造成的云额度浪费。

Cross-technology validation workflow



5 QUBO/Ising 建模方法

QUBO 使用二进制变量 $x_i \in \{0,1\}$ 最小化 $x^T Q x$; Ising 使用 $s_i \in \{-1,+1\}$ 最小化 $-\sum J_{ij} s_i s_j - \sum h_i s_i$ 。通过 $s_i = 2x_i - 1$ 可在二者之间转换，常数项不影响最优解。

本文直接构造 Ising 矩阵，因为 Kaiwu CIMOptimizer 的核心输入就是耦合矩阵。局域场通过偏置自旋 s_b 齐次化： $h_i s_i$ 转为 $h_i s_i s_b$ 。于是完整模型只含二体项并保持整体翻转对称性。

样本条件能量由六部分组成：输入钳制 H_{in} 、随机传播 H_{prop} 、监督语义 H_{sem} 、类内铁磁 H_{sink} 、类别互斥 H_{mutex} 和选择路由 H_{route} 。对每个样本只改变输入场，共享储备池与读出参数。

浮点矩阵按最大绝对值缩放至 $[-127,127]$

并四舍五入。量化会改变弱边甚至删除极小边，因此量化后的矩阵才是实际硬件模型。代码保存 int16 容器，但有效精度严格为 signed int8。

```
H_total = H_in + H_prop + H_sem + H_sink + H_mutex + H_route
```

6 1000 自旋相干光模型结构

模型由 128 个输入自旋、三层各 256 个储备池自旋、两组各 51 个类别吸引子、1 个类别选择自旋和 1 个偏置自旋组成，总计 1000。输入分为 x、y、半径和 xy 四个 32 位温度计银行。

第一层每个节点随机连接 16 个输入节点，后两层每个节点随机连接前层 12 个节点。非零权重取正负归一化常数，随机种子固定，因此储备池是可复现的固定随机特征网络。

矩阵共有 10,644 条独立非零耦合，稀疏度约 2.13%。输入钳制强度为 15，传播系数为 0.24；两类吸引子使用环边 0.70、跨 7 位边 0.25、互斥边 0.20 和弱路由 0.03。

该规模使用 1000 个物理 Ising 模式，不是 $\log_2(1000)$ 比特的指数空间编码。相干光和门模型的资源口径必须分开陈述。

模块	数量	索引
输入	128	0-127
储备池	768	128-895
双吸引子	102	896-997
选择/偏置	2	998-999

7 储备池计算与训练方法

储备池计算使用固定高维动力系统生成特征，只训练简单读出。当前模型不是时间递归 echo-state network，而是三层前馈随机符号储备池： $h_l = \text{sign}(W_l h_{l-1})$ 。因此它不具备已证明的时序记忆容量。

随机稀疏投影相当于大量随机超平面测试，多层 sign 将输入空间切成离散区域。多尺度语义向量拼接原始 128 维输入与三层 768 维状态，共 896 维。

监督标签映射为 $-1/+1$ ，读出 beta 通过岭回归 $\beta = Z^T(ZZ^T + \lambda I)^{-1}t$ 求得，并做 L1 归一化以控制总耦合预算。当前唯一由标签训练的参数是 beta；储备池位置、符号和强度全部冻结。

经典代理测试达到 100%，但半径输入银行直接提供强判别特征。后续必须删除半径银行、改变随机种子并训练非零储备池权重，才能判断储备池本身的贡献。

8 双类别吸引子与 CIM 耗散

每类 51 个自旋通过铁磁环边和长程边形成高磁化低能盆地。896 个语义自旋按模 51 映射到吸引子位置，并以相反符号作用于两个类别群。对应位置的反铁磁边使两类互斥。

CIM 的计算过程包含泵浦、光学损耗、非线性增益饱和、耦合反馈和噪声。连续光场振幅在阈值附近发生分岔，其正负相位表示 Ising 自旋。开放耗散使多个初态可能进入相同稳定盆，因此适合能量吸引子求解。

这种吸引子不是严格 Lindblad 暗态。代码没有构造满足 $L_k|\psi\rangle=0$ 的跳跃算符，也没有验证 Liouvillian 谱。正确结论是 CIM 以自身开放动力学求解人为设计的 Ising 能量景观。

候选解频率同样不是自动校准的 Born

概率。程序使用选择自旋与偏置自旋的相对方向进行多数表决，并同时报告候选能量。

```
class = sign(s_selector * s_bias); H(s) = H(-s)
```

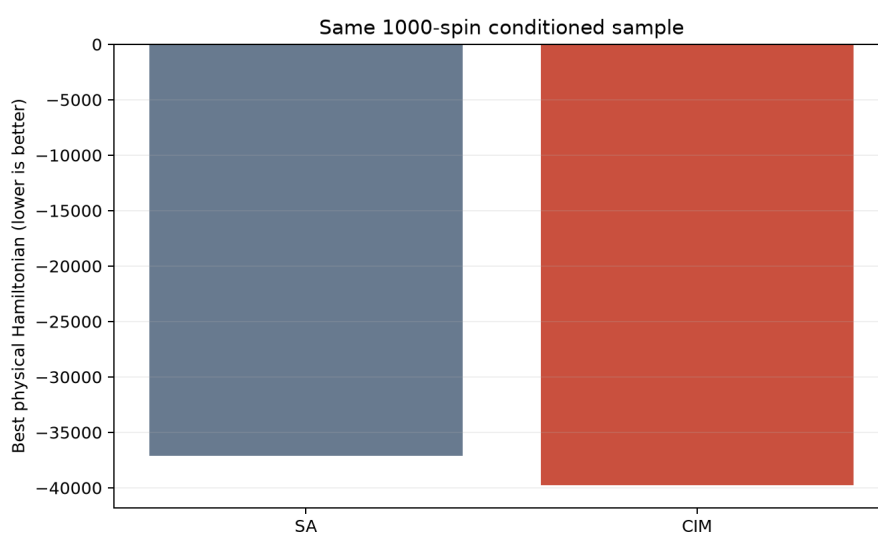
9 Kaiwu 求解、门禁与真机结果

程序首先使用 Kaiwu SimulatedAnnealingOptimizer 求解量化后的同一矩阵。门禁要求 8 个测试样本准确率不低于 75%，平均输入保持率不低于 93%。实测为 87.5% 与 93.226%，因而允许创建 CIM 任务。

Qboson-1000 任务 2608130MSS0TJIC01AZ4XHUMYTD0QZZL 返回 10 个候选解。条件样本 320 的真实标签为 0，所有候选均预测 0。CIM 最佳物理能量为 -39794，同一样本本次 SA 最佳值为 -37098。

单次 CIM 能量更低说明该次硬件求解找到了更优候选，但 SA 配置、运行时间和重复预算未严格匹配，不能推出算法优越性。SA 在样本 327 上误分类，也说明当前能量裕量仍不稳定。

完整真机证据保存任务 ID、设备 ID、候选数量、预测和能量，不保存 AK/SK。复现前仍应重新执行 SA 门禁，以防代码或矩阵变化。



10 WuYue 通用量子算法定义

通用量子算法不是简单调用一个通用门，而是用可组合门集构造具有明确输入、变换、测量和优化目标的完整程序。本文 VQC 包含数据编码 $U_{\text{enc}}(x)$ 、参数化变换 $U_{\text{var}}(\theta)$ 、可观测量测量和经典优化闭环。

线路使用 WuYue SDK 的 QuantumRegister、ClassicalRegister、QuantumCircuit、RY、RZ、CX 与 MEASURE，不依赖 Qiskit 生成线路。9 比特容器适配 Baihua，实际计算位为 q2、q3、q4。

RY 编码 x 、 y 和 r^2 ，RZ 编码 xy ；2-3 边完成特征纠缠，3-4 边通过 CX-RZ-CX 实现可训练 ZZ 相互作用。最终测量 q4，激发概率作为类别 1 概率。

RY、RZ 和 CX 可组成通用门集意义下的任意幺正近似基础；更重要的是，本线路确实形成了可训练量子分类算法，而不是孤立门操作示例。

```
p1(x;theta) = <psi(x;theta)|(I-Z_readout)/2|psi(x;theta)>
```

11 VQC 训练算法与代码实现

VQC 共有 8 个参数。目标函数是训练集平均二元交叉熵。优化器采用 Nelder-Mead，在无解析梯度要求下对小参数模型稳定搜索；初始值依据内外环预期半径给出径向 warm start。

为降低反复构建 SDK 对象的训练开销，代码实现了与 WuYue 线路严格同序的快速状态向量模拟器。训练结束后抽取 6 个样本逐一调用 WuYue Backend.get_device('Full amplitude') 复核，最大概率误差为 $3.33\text{e-}16$ 。

训练使用 141 次迭代、248 次目标函数评估，墙钟时间 4.523 秒；损失从 0.09616 降至 0.04899。训练与测试准确率均为 100%。

关键代码位于 hardware/wuyue_vqc/wuyue_vqc.py，测试覆盖数据确定性、SDK 一致性、QASM 门集、Baihua 边和读出比特序。

```
circuit.add(RY, qreg[q0], paras=pi/2*(x+1))
circuit.add(CX, qreg[q1], control=qreg[q0])
circuit.add(CX, qreg[q2], control=qreg[q1])
circuit.add(RZ, qreg[q2], paras=theta_zz)
circuit.add(CX, qreg[q2], control=qreg[q1])
```

12 WuYue 模拟、云提交与 Baihua 状态

执行顺序严格为本地精确验证、WuYue 全振幅云模拟、Baihua 真机。只有 SDK 概率一致且测试准确率不低于 80% 时，程序才允许提交真机。

云模拟任务 2608140MSS8C2UB01APUH2W4T1C3B1SW 在 WuYue-QPUSim-FullAmpSim 上计算成功，返回 1024 shots。代表测试样本标签为 1，精确 $p1=0.96271$ ，云采样 $p1=0.972656$ ，预测一致。

2026-08-14 提交同一线路到 WuYue-QPU-Baihua 时，服务端返回‘维护中’，任务未创建。这是外部设备状态阻塞，不是本地线路验证失败。论文不能将其记为真机成功。

此前固定参数 9 比特相干线路任务曾获平台接受，但长时间保持状态码 1。它只能证明接口和拓扑曾被接受，不能替代本次可训练 VQC 的真机结果。设备恢复后可用同一命令直接补测。

阶段	状态	证据
WuYue 本地	通过	误差 $3.33e-16$
全振幅云模拟	成功	1024 shots
Baihua	维护中	未创建任务

13 求解结果汇总

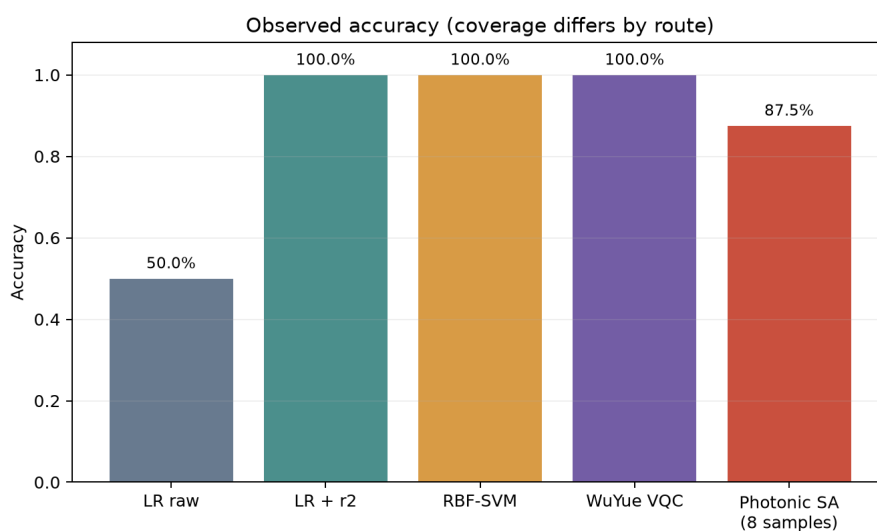
通用量子路线在共同 48 个测试样本的精确模拟上达到 100%。云模拟只对代表样本执行 1024 shots，预测正确。相干光路线的经典储备池代理为 100%，SA 抽查为 87.5%，CIM 真机代表样本预测正确。

这些数字的覆盖范围不同：VQC 100% 是全测试集模拟结果，CIM 结果是单样本真机结果，SA 87.5% 只来自 8 个样本。任何不标注分母的横向柱状图都会产生误导。

相干光的核心证据是 1000 自旋、10,644 条耦合和真实 CIM 返回；VQC 的核心证据是完整可训练通用门算法和 WuYue 云模拟；经典基线用于说明任务难度。

Baihua

当前没有完成结果，因此总体验收状态应写为：相干光真机完成，通用量子云模拟完成，超导真机待设备恢复补测。



14 经典算法对比

仅用 x,y 的逻辑回归测试准确率为 50%，因为同心圆不能被单条线性边界分离。加入 r^2 和 xy 后，逻辑回归达到 100%；RBF-SVM 在原始 x,y 上也达到 100%。

单次墙钟测量中，两种成功经典模型训练约 0.002 秒，VQC 训练约 4.523 秒。计时环境和实现语言不同，不能作为严格加速基准，但足以说明当前小数据任务没有量子速度优势。

VQC 的意义在于完成通用门模型协同验证；相干光的意义在于展示大规模 Ising 物理求解链路。若将 100% 准确率作为创新点，会被经典基线立即否定。

更有区分度的后续任务应删除显式半径特征，增加分布外半径、角向结构、随机标签、噪声扰动和多随机种子，并在相同样本与调用预算下统计置信区间。

方法	特征	测试准确率
逻辑回归	x,y	50%
逻辑回归	x,y,r ² ,xy	100%
RBF-SVM	x,y	100%
WuYue VQC	角度编码	100% (模拟)

15 跨技术路线物理分析

相干光 CIM 的有效计算是开放、受驱动、耗散且非幺正的。固定损耗和增益饱和不是独立可训练 Lindblad 参数，但它们能与可编程 Ising 耦合共同形成稳定吸引盆。

超导门模型主要执行可逆幺正变换。设备固有 T1/T2 退相干通常是非任务定向误差，不能自动实现类别相关的 $L_{(o,j)}$ 。没有动态 reset 或辅助系统丢弃时，本文只实现 VQC，而不声称耗散 QSNN。

因此，相干光更适合当前 1000 节点能量网络和吸引子求解；超导更适合验证可编程量子门、纠缠、线路模拟和通用算法。二者不是互相替代，而是分别验证 QSNN 架构中的能量吸引与相干计算侧面。

严格跨路线科学比较需要定义共同输入输出接口与共同成本指标，而不是把 Ising 自旋数直接等同于超导 qubit 数。

16 求解时长与资源核算

VQC 本地优化用时 4.523 秒，训练集精确评估约 0.018 秒，测试集评估为毫秒量级。WuYue 云模拟任务返回成功，但当前 SDK 报告未提供服务端精确计算时长，因此本文不虚构云端时延。

相干光报告记录 SA 与 CIM 的能量和任务 ID，但未保存提交、排队、计算和下载的分段时间。论文只报告流程和任务状态，不以缺失的墙钟时间构造加速比。

经典逻辑回归与 RBF-SVM 单次训练约 0.002 至 0.015 秒。该数字受进程启动、CPU 和库版本影响，仅用于数量级说明。

后续应统一记录 created_at、queued_at、started_at、finished_at、客户端下载耗时、shots、候选数和云额度，并以同一停止准则比较 SA、CIM 和经典优化器。

项目	规模	已记录时长
VQC 训练	96 样本/8 参数	4.523 s
经典训练	96 样本	0.002-0.015 s
WuYue 云模拟	9 qubit/1024 shots	平台未返回分段时长
CIM	1000 spins/10 solutions	平台未返回分段时长

17 模型亮点与创新点

第一，模型把 1000 个自旋全部分配为有语义的输入、储备池、吸引子、选择和偏置模块，而不是用随机满矩阵填充设备容量。矩阵经过真实 8 位量化和 SA 门禁后才提交真机。

第二，建立了严格的概念分层：Lindblad QSNN、CIM 耗散吸引子、固定随机储备池和门模型 VQC 分别定义，避免以‘耗散’一词掩盖物理差异。

第三，通用量子协同路线不是门操作 smoke test，而是包含数据编码、纠缠、可训练参数、损失函数、经典优化、SDK 精确核验和云模拟的完整算法。

第四，所有关键结论由 JSON、CSV、矩阵、参数文件、任务 ID 和自动图表支撑；失败状态也被保留。项目的创新点是跨技术路线的可执行建模与证据链，而非未经证实的量子优势。

18 局限性、风险与改进

圆环任务具有显式径向捷径，数据规模较小。VQC 和相干光输入都利用半径相关特征，因此高准确率不能代表普适量子学习能力。

相干光储备池参数完全冻结，只训练岭回归读出；CIM 只运行一个条件样本。下一步需要量化感知训练储备池非零权重，并扩展完整测试集和多次真机重复。

VQC 的有效计算只使用 3 个 qubit，9 qubit 主要是 Baihua 拓扑容器；Baihua 本轮因维护未执行。必须在设备恢复后完成代表样本组，而不是用云模拟冒充真机。

当前没有统一功耗、云额度、排队时间和调参预算，也没有统计显著性检验。所有优势表述应限制为‘链路完成’、‘候选能量更低’或‘模拟准确率达到’，不能上升为速度或精度优势。

19 结论、复现与参考资料

本研究完成了两条可执行路线。Kaiwu 相干光模型在 Qboson-1000 上完成 1000 自旋真机求解；WuYue 通用量子模型完成可训练 VQC、本地全振幅核验和云模拟。Baihua 真机提交因平台维护受阻，状态已明确记录。

实验未显示量子优势：带半径特征的逻辑回归和 RBF-SVM 均达到 100%。研究价值在于模型边界清楚、代码与数据齐全、真机证据可追踪、跨路线差异可审计。

复现入口：hardware/kaiwu_qsnn_photonic/large_scale_qsnn.py；hardware/wuyue_vqc/wuyue_vqc.py；scripts/build_cross_route_evidence.py。运行说明见 docs/competition/支撑材料说明.md。

参考资料：Wang et al., Implementation of quantum stochastic walks for function approximation (2022)；WuYueSDK 官方开源仓库 <https://gitee.com/WUYUEQbit/WuYueSDK>；Kaiwu-PyTorch-Plugin <https://github.com/qboson/kaiwu-pytorch-plugin>；项目内相干光完整理论报告。

最终结论：当前最成熟的核心求解是相干光 Ising 真机路线；通用门模型已经满足算法构建和云模拟要求，但超导真机结果仍待 Baihua 恢复后补齐。